则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一地线性表示，其表达式为

$$\boldsymbol{\beta}=\left(1-\frac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}_2.$$

(3) 当 $a=b\neq 0$ 时，对 $(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})$ 施以初等行变换，有

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&0&1-\frac{1}{a}\\0&1&-1&\frac{1}{a}\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

可知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})=2$，故方程组(1)有无穷多解，其全部解为

$$x_1=1-\frac{1}{a},x_2=\left(\frac{1}{a}+c\right),x_3=c,\text{其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一，其表示式为

$$\boldsymbol{\beta}=\left(1-\frac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(\frac{1}{a}+c\right)\boldsymbol{\alpha}_2+c\boldsymbol{\alpha}_3.$$

第五章　特征值和特征向量

1. D.

2. 37.

3. 特征值：4,0，－2，对应的特征向量依次为 $k_1(7,4,-17)^{\mathrm{T}},k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}},k_3(1,-2,1)^{\mathrm{T}},k_1,k_2,k_3$ 全不为 0.

4. 特征值：1,1，－5，$\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}},k_1,k_2$ 不全为 0. $\lambda_3=-5$ 的特征向量为 $k_3(-1,1,1)^{\mathrm{T}},k_3\neq 0$.

5. 因 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=|(\lambda\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$，故 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值.

例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值都是 $\lambda_1=\lambda_2=0$.

但矩阵 $\boldsymbol{A}$ 关于 $\lambda=0$ 的特征向量是 $k(1,0)^{\mathrm{T}},k\neq 0$，而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量是 $k(0,1)^{\mathrm{T}},k\neq 0$.

6. $\boldsymbol{E}$.

7. $\begin{bmatrix}3&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}$.

8. B(其中第二个和第三个矩阵不能相似对角化).

9. $a=2,\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}3&0&-1\\1&0&1\\0&1&2\end{bmatrix}$ 时，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&-2\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

10. 2,2,2,1.

注:α 是$(E-A)x=0$ 的基础解系,$r(E-A)=3$;$A\sim\Lambda\Rightarrow r(E-\Lambda)=3$.

11. $\lambda=0$,特征向量 $k(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,$k\neq 0$.

注:$r(A)=2\Rightarrow|A|=0$,所以 $\lambda=0$ 是特征值.

12. $Q=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$ 时,$Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & 5\end{bmatrix}$.

13.【证】 (1) 由 λ 是 A 的特征值可知,存在非零向量 α 使 $A\alpha=\lambda\alpha$,两端左乘 A^{-1},得

$$\alpha=\lambda A^{-1}\alpha$$

因为 $\alpha\neq 0$,故 $\lambda\neq 0$,于是有

$$A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha$$

按特征值定义知 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值.

(2) 由于 $A^{-1}=\frac{A^{*}}{|A|}$,据(1)有

$$\frac{A^{*}}{|A|}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha$$

从而得 $A^{*}\alpha=\frac{|A|}{\lambda}\alpha$. 即 $\frac{|A|}{\lambda}$ 为伴随矩阵 A^{*} 的特征值.

14. $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^{2}+1$.

【解析】 本题考查相关矩阵特征值之间的关系.

A 有特征值 λ $\Rightarrow$ A^{*} 有特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$

$\Rightarrow$ $(A^{*})^{2}$ 有特征值 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^{2}$

$\Rightarrow$ $(A^{*})^{2}+E$ 有特征值 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^{2}+1$.

故应填:$\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^{2}+1$.

15. $n,0,0,\cdots,0$($n-1$ 个).

【解析】 因为 $r(A)=1$,所以 A 的特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^{n}-n\lambda^{n-1}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

因此，$\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值是，$n,0,0,\cdots,0(n-1$ 个$)$.

注意，若 $r(\boldsymbol{A})=1$，则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^n-\sum a_{ii}\lambda^{n-1}.$$

16.【解】 因为 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}^*$ 属于特征值 λ_0 的特征向量，即

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha} \tag{1}$$

根据 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 及已知条件 $|\boldsymbol{A}|=-1$，用 $\boldsymbol{A}$ 左乘(1)式两端有

$$-\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$$

即

$$\lambda_0\begin{bmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}$$

由此可得

$$\begin{cases}\lambda_0(-a+1+c)=1 & (2)\\ \lambda_0(-5-b+3)=1 & (3)\\ \lambda_0(-1+c-a)=-1 & (4)\end{cases}$$

(2)－(4)得 $\lambda_0=1$. 将 $\lambda_0=1$ 代入(3)得 $b=-3$，代入(2)得 $a=c$.

由 $|\boldsymbol{A}|=-1$ 和 $a=c$ 有

$$\begin{vmatrix}a&-1&a\\5&-3&3\\1-a&0&-a\end{vmatrix}=a-3=-1$$

故 $a=c=2$. 因此

$$a=2,b=-3,c=2,\lambda_0=1.$$

17. 1.

【解析】 根据已知条件本题有两种解法.

（方法一） 用定义，由

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}=0\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$$

知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1 和 0. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值为 1.

（方法二） 利用相似，有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{0},2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{bmatrix}0&2\\0&1\end{bmatrix}$$

可知 $\boldsymbol{A}\sim\begin{bmatrix}0&2\\0&1\end{bmatrix}$，亦可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 1 和 0，因此 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值为 1.

18. 4.

【解析】 这是一个基础题，由特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&2&2\\-2&\lambda-2&2\\2&2&\lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&2&2\\-2&\lambda-2&2\\0&\lambda&\lambda\end{vmatrix}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$=\lambda\begin{vmatrix}\lambda & 2 & 2\\ -2 & \lambda-2 & 2\\ 0 & 1 & 1\end{vmatrix}=\lambda\begin{vmatrix}\lambda & 0 & 2\\ -2 & \lambda-4 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}$$

$$=\lambda^2(\lambda-4)$$

可知非零特征值是 $\lambda=4$.

19.【解】 由 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+3 & 1 & -2\\ 0 & \lambda+1 & -4\\ 1 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+3 & 1 & 0\\ 0 & \lambda+1 & 2\lambda-2\\ 1 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+3 & 1 & 0\\ -2 & \lambda+1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)(\lambda^2+4\lambda+5)$$

得到唯一实特征值 $\lambda=1$.

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

$$\begin{bmatrix}4 & 1 & -2\\ 0 & 2 & -4\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到基础解系 $(0,2,1)^{\mathrm{T}}$. 所以属于特征值 $\lambda=1$ 的特征向量为 $k(0,2,1)^{\mathrm{T}}$, $k\neq 0$.

20.【解】 (1) 由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -2 & -2\\ -2 & \lambda+1 & 2\\ -2 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & -2\\ \lambda-1 & \lambda+1 & 2\\ 0 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & -2\\ 0 & \lambda+3 & 4\\ 0 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+3 & 4\\ 2 & \lambda+1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^2(\lambda+5)=0$$

故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为:1,1,-5.

(2) 由 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1,1,-5,可知 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值是 1,1,$-\frac{1}{5}$. 那么 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值是 2,2,$\frac{4}{5}$.

21.【解】 (1) 由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$,有

$$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=0\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}.$$

(2) 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值,$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$. 那么

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda^2\boldsymbol{\alpha}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,故 $\lambda^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,又因 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,从而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $\lambda=0$(n 重根).

不妨设向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的第 1 个分量 $a_1\neq0,b_1\neq0$. 对齐次线性方程组 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的系数矩阵作初等行变换,有

$$-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-a_1b_1 & -a_1b_2 & \cdots & -a_1b_n\\ -a_2b_1 & -a_2b_2 & \cdots & -a_2b_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_nb_1 & -a_nb_2 & \cdots & -a_nb_n\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}b_1 & b_2 & \cdots & b_n\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}$$

得到基础解系

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(-b_2,b_1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-b_3,0,b_1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=(-b_n,0,0,\cdots,b_1)^{\mathrm{T}}$$

于是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=0$ 的特征向量为 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$,其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-1}$ 是不全为零的任意常数.

22. B.

【解析】 因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,故

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}$$

那么,由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$ 知

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=[\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}](\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})$$

所以应选(B).

23.【解】 设 λ_0 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 所属的特征值,即

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$$

于是

$$\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$$

即

$$\lambda_0\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ k\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ k\\ 1\end{bmatrix}$$

由此得

$$\begin{cases}\lambda_0(2+k+1)=1\\ \lambda_0(1+2k+1)=k\\ \lambda_0(1+k+2)=1\end{cases}$$

由

$$\frac{3+k}{2+2k}=\frac{1}{k}$$

解出 $k=-2$ 或 $k=1$.

24.【解】 (1) 设 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\xi}_1+x_2\boldsymbol{\xi}_2+x_3\boldsymbol{\xi}_3$,对增广矩阵 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}]$ 作初等行变换,有

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3 & 1\\ 1 & 4 & 9 & 3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{array}\right]$$

解出 $x_3=1,x_2=-2,x_1=2$,故

$$\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\xi}_1-2\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3.$$

(2) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_i=\lambda_i\boldsymbol{\xi}_i$ 得 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_i=\lambda_i^n\boldsymbol{\xi}_i(i=1,2,3)$. 根据(1)结论 $\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\xi}_1-2\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3$ 有

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$A\beta = A(2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3) = 2A\xi_1 - 2A\xi_2 + A\xi_3$$

于是
$$A^n\beta = 2A^n\xi_1 - 2A^n\xi_2 + A^n\xi_3 = 2\lambda_1^n\xi_1 - 2\lambda_2^n\xi_2 + \lambda_3^n\xi_3$$

$$= 2\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} - 2\cdot 2^n\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix} + 3^n\begin{bmatrix}1\\3\\9\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{bmatrix}.$$

25.【解】 (1) 设 ξ 是属于特征值 λ_0 的特征向量，即

$$\begin{bmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix} = \lambda_0\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$$

即
$$\begin{cases}2-1-2=\lambda_0\\5+a-3=\lambda_0\\-1+b+2=-\lambda_0\end{cases}$$

解得 $\lambda_0 = -1, a = -3, b = 0$.

(2) 因为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix}\lambda-2&1&-2\\-5&\lambda+3&-3\\1&0&\lambda+2\end{vmatrix} = (\lambda+1)^3$$

知矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

由于
$$r(-E-A) = r\begin{bmatrix}-3&1&-2\\-5&2&-3\\1&0&1\end{bmatrix} = 2$$

从而 $\lambda = -1$ 只有一个线性无关的特征向量，故 A 不能相似对角化.

26.【解】 (1)(方法一) 由于 $AP = PB$，即

$$A[x, Ax, A^2x] = [Ax, A^2x, A^3x] = [Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x]$$

$$= [x, Ax, A^2x]\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{bmatrix}$$

所以 $B = \begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{bmatrix}$.

(方法二) 由于 $P = [x, Ax, A^2x]$ 可逆，那么 $P^{-1}P = E$，即 $P^{-1}[x, Ax, A^2x] = E$.

所以
$$P^{-1}x = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, P^{-1}Ax = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, P^{-1}A^2x = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

于是
$$B = P^{-1}AP = P^{-1}[Ax, A^2x, A^3x]$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$= \boldsymbol{P}^{-1}[\boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}, 3\boldsymbol{Ax} - 2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}]$$

$$= [\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}, \boldsymbol{P}^{-1}(3\boldsymbol{Ax} - 2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

(2) 由(1) 知 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$,那么 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E} \sim \boldsymbol{B} + \boldsymbol{E}$,从而

$$|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}| = |\boldsymbol{B} + \boldsymbol{E}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

27.【解】 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 - \lambda & 0 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a)$$

若 $\lambda = 2$ 是特征方程的二重根,则有 $2^2 - 16 + 18 + 3a = 0$,解得 $a = -2$.

当 $a = -2$ 时,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,2,6,矩阵 $2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ 的秩为 1,故 $\lambda = 2$ 对应的线性无关的特征向量有两个,从而 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

若 $\lambda = 2$ 不是特征方程的二重根,则 $\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a$ 为完全平方,从而 $18 + 3a = 16$,解得 $a = -\frac{2}{3}$.

当 $a = -\frac{2}{3}$ 时,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,4,4,矩阵 $4\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & \frac{2}{3} & -1 \end{bmatrix}$ 的秩为 2,故 $\lambda = 4$ 对应的线性无关的特征向量只有一个,从而 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.

28.【解】 由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda - 2 & -a \\ 0 & 0 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 6)\begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 \\ -8 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 6)^2(\lambda + 2)$$

得知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -2$.

由于 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,而 $\lambda = 6$ 是二重特征值,故 $\lambda = 6$ 应有两个线性无关的特征向量,因此矩阵 $6\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 的秩必为 1. 从而由

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4&-2&0\\-8&4&-a\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}4&-2&0\\0&0&a\\0&0&0\end{bmatrix}$$

知 $a=0$.

当 $\lambda=6$ 时，由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4&-2&0\\-8&4&0\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

得到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=6$ 的线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$$

当 $\lambda=-2$ 时，由 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4&-2&0\\-8&-4&0\\0&0&-8\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

得到属于特征值 $\lambda=-2$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$$

那么，令

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1&0&1\\2&0&-2\\0&1&0\end{bmatrix}$$

则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}6&&\\&6&\\&&-2\end{bmatrix}.$$

29.24.

【解析】 本题已知条件是特征值，而要求出行列式的值，因为 $|\boldsymbol{A}|=\prod\lambda_i$，故应求出 $\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}$ 的特征值.

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值是 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$. 于是 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 的特征值是 2,3,4,5. 那么 $\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}$ 的特征值是 1,2,3,4. 从而

$$|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}|=1\cdot2\cdot3\cdot4=24$$

故应填：24.

30.【解】 (1) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$ 知 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}=\lambda^n\boldsymbol{\alpha}$. 那么

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_1=(\boldsymbol{A}^5-4\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}^5\boldsymbol{\alpha}_1-4\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda_1^5-4\lambda_1^3+1)\boldsymbol{\alpha}_1=-2\boldsymbol{\alpha}_1$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 属于特征值 $\mu_1=-2$ 的特征向量.

类似地，若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3$，有

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_2=(\lambda_2^5-4\lambda_2^3+1)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_3=(\lambda_3^5-4\lambda_3^3+1)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

因此，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\mu_1=-2,\mu_2=\mu_3=1$.

由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵知矩阵 $\boldsymbol{B}$ 也是对称矩阵，设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 属于特征值 $\mu=1$ 的特征向量是 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，那么因为实对称矩阵特征值不同的特征向量相互正交，有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=x_1-x_2+x_3=0$$

所以矩阵 $\boldsymbol{B}$ 属于特征值 $\mu=1$ 的线性无关的特征向量是 $\boldsymbol{\beta}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

因而，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 属于特征值 $\mu_1=-2$ 的特征向量是 $k_1(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1 是不为 0 的任意常数.

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 属于特征值 $\mu=1$ 的特征向量是 $k_2(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_3(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k_2,k_3 是不全为 0 的任意常数.

(2) 由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_1=-2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\beta}_3$ 有 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(-2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$. 那么

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(-2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{-1}\\&=\begin{bmatrix}-2&1&-1\\2&1&0\\-2&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}-2&1&-1\\2&1&0\\-2&0&1\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&-1&1\\1&2&1\\-1&1&2\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

31.【解】 (1) 设 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=3$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$$

因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交，故

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=-x_1-x_2+x_3=0\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=x_1-2x_2-x_3=0.\end{cases}$$

得到基础解系为 $(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

因此，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=3$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=k(1,0,1)^{\mathrm{T}}(k\text{ 为非零常数}).$$

(2) 由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1,2,3，特征向量依次为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，利用分块矩阵有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_3)$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是不同特征值的特征向量，它们线性无关，于是矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆. 故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3)(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}\\&=\begin{bmatrix}-1&2&3\\-1&-4&0\\1&-2&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1&1\\-1&-2&0\\1&-1&1\end{bmatrix}^{-1}\\&=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}-1&2&3\\-1&-4&0\\1&-2&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2&-2&2\\1&-2&-1\\3&0&3\end{bmatrix}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}13&-2&5\\-2&10&2\\5&2&13\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

32.【解】 (1) 对方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的增广矩阵作初等行变换,有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & a & 1\\ 1 & a & 1 & 1\\ a & 1 & 1 & -2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & a & 1\\ 0 & a-1 & 1-a & 0\\ 0 & 0 & (a-1)(a+2) & a+2\end{array}\right]$$

因为方程组有无穷多解,所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<3$. 故 $a=-2$.

$$(2)\ |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 2\\ -1 & \lambda+2 & -1\\ 2 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+3)(\lambda-3)$$

故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为:$\lambda_1=3,\lambda_2=0,\lambda_3=-3$.

当 $\lambda_1=3$ 时,由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

$$\begin{bmatrix}2 & -1 & 2\\ -1 & 5 & -1\\ 2 & -1 & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到属于特征值 $\lambda_1=3$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_2=0$ 时,由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

$$\begin{bmatrix}-1 & -1 & 2\\ -1 & 2 & -1\\ 2 & -1 & -1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到属于特征值 $\lambda_2=0$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_3=-3$ 时,由 $(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

$$\begin{bmatrix}-4 & -1 & 2\\ -1 & -1 & -1\\ 2 & -1 & -4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到属于特征值 $\lambda_3=-3$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$.

实对称矩阵的特征值不同时,其特征向量已经正交,故只需单位化.

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ 0\\ -1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\ -2\\ 1\end{bmatrix}$$

那么令

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$$

得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}3 & & \\ & 0 & \\ & & -3\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

33.【解】 (1) 由秩 $r(\boldsymbol{A})=2$,知 $|\boldsymbol{A}|=0$,所以 $\lambda=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的另一特征值.

因为 $\lambda_1=\lambda_2=6$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值,故 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=6$ 的线性无关的特征向量有 2 个. 因此 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 必线性相关,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=6$ 的线性无关的特征向量.

设 $\lambda=0$ 所对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,由于实对称矩阵不同特征值的特征向量相互正交,故有

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=x_1+x_2=0\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=2x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$$

解此方程组得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,那么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=0$ 的特征向量为 $k(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,k 是不为零的任意常数.

(2) 令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}]$,则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

所以

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

又

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&1&1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{3}\begin{bmatrix}0&3&-3\\1&-1&2\\-1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&2&2\\2&4&-2\\2&-2&4\end{bmatrix}.$$

第六章 二次型

1. 5.

2. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

3. $\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060